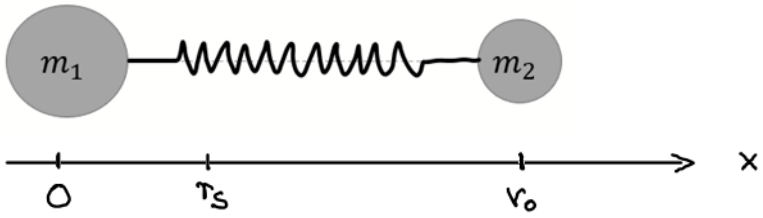
Lösung: rotierende Feder mit 2 Massen



a)

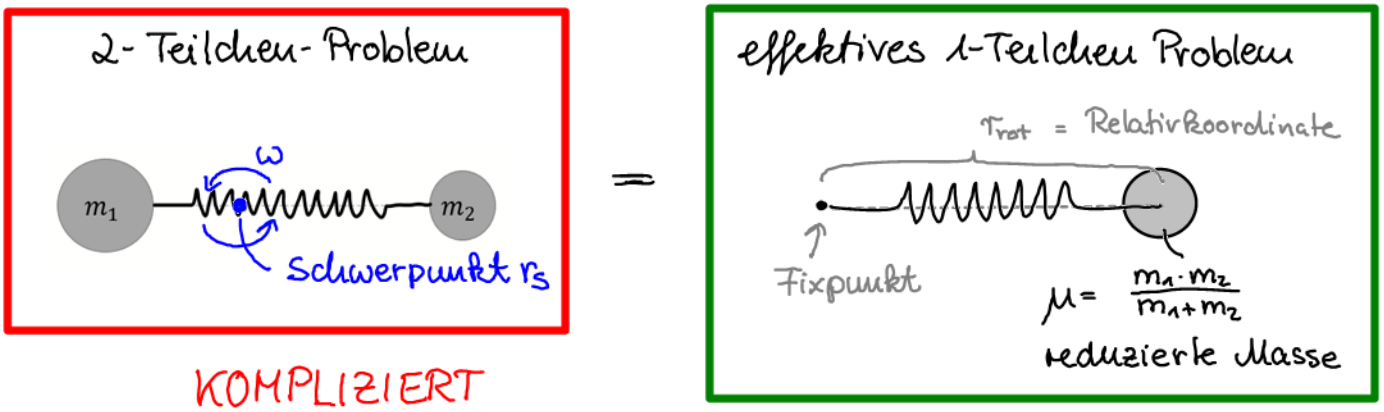
$$r_S = \frac{m_1 \cdot 0m + m_2 r_0}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r_0$$

$$\approx \frac{1\,kg}{6\,kg} \cdot 1m = \frac{1}{6}\,m \approx 0{,}167\,m \approx 16{,}7\,cm$$

Abstand Schwerpunkt zu Masse 1: $r_{1S} = r_S - r_1 = \underline{16{,}7\,cm}$

Abstand Schwerpunkt zu Masse 2: $r_{S2} = r_2 - r_S = 1m - 16{,}7\,cm \approx \underline{83{,}3\,cm}$

b)



KOMPLIZIERT

EINFACH

reduzierte Masse μ:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{5\,kg \cdot 1\,kg}{6\,kg} \approx 0{,}83\,kg$$

Die Relativkoordinate r_{rot} verhält sich so, als wenn die red. Masse μ um einen Fixpunkt geschleudert würde

Kräftegleichgewicht:

$$F_{zp} = F_H$$

$r_{rot} - r_0$: Auslenkung aus der Ruhelage

$$\mu\, \omega^2 \cdot r_{rot} = D \cdot (r_{rot} - r_0)$$

μ: reduzierte Masse

$$\Rightarrow \quad \mu\, \omega^2 \cdot r_{rot} = D\, r_{rot} - D\, r_0 \quad \Rightarrow \quad D\, r_0 = r_{rot}\,(D - \mu\, \omega^2)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{r_{rot} = \frac{D}{D - \mu\, \omega^2}\, r_0}}$$

$$r_{rot} \approx \frac{50\ N/m}{50\ N/m - 0{,}83\ kg \cdot (5\ s^{-1})^2} \cdot 1m \approx \underline{\underline{1{,}71\ m}}$$